

젖은 노면에서 낮은 카메라 시점이 3D 재구성에 만드는 오류

Scaniverse + Open3D 미니 프로젝트 · 인도 주행 로봇(MobED) 시점 프록시 실험 · 소요 약 9시간 · GPU 불필요

1. 문제 정의

모베드 같은 인도 주행 로봇은 카메라가 지면에서 30~40cm 높이에 있다. 몇 미터 앞의 물웅덩이를 볼 때 시선은 거의 수평(grazing angle)에 가까워지며, 이는 프레넬 반사율이 최대가 되는 구간이다. 이때 젖은 노면은 아스팔트 질감이 아니라 하늘·가로등·건물을 비추는 거울로 동작한다.

가설

카메라 높이가 낮을수록, 그리고 노면이 젖어 있을수록, 이미지 기반 3D 재구성은 지면 아래에 존재하지 않는 지오메트리(phantom geometry)를 더 많이, 더 깊게 생성한다.

2. 왜 '구덩이'가 생기는가

삼각측량의 실패가 아니라, 엉뚱한 곳에서의 성공

평면 거울에 비친 정지 물체의 허상(virtual image)은 그 자체가 정지된 3D 점이다. 카메라를 옮겨도 허상은 거울면에 대해 대칭인 위치에 고정되어 있으므로, 다중 시점 시차(parallax)가 물리적으로 완벽하게 일치한다. 따라서 SfM/3DGS는 이를 진짜 점과 구별하지 못하고, 높은 **confidence**로 지면 아래에 점을 생성한다.

허상의 깊이는 반사된 실제 물체의 높이와 같다. 4m 가로등이 비치면 허상은 노면 4m 아래에 놓인다.

낮은 카메라에서 악화되는 두 가지 이유

- 프레넬** — grazing angle에서 반사율이 급증한다 (물 $n \approx 1.33$, 브루스터각 $\approx 53^\circ$). 아스팔트 고유의 diffuse 질감이 반사광에 묻혀 진짜 지면을 특정할 단서가 사라진다.
- 기하** — 낮게 볼수록 반사되어 보이는 대상이 멀고 높은 것(건물, 가로등)이다. 따라서 허상은 더 깊은 곳에 생성된다.

세 가지 관측 현상의 서로 다른 원인

관측 현상	물리적 원인
지면 아래 점 (phantom)	잔잔한 수면 = 좋은 평면 거울 → 일관된 허상이 그대로 삼각측량됨
지면 위 outlier (floater)	잔물결·거친 젖은 아스팔트 → 허상이 시점마다 흔들려 수렴 실패
지면이 비는 영역	하늘 반사로 균일하게 밝음 → 매칭할 특징점 자체가 없음

→ 수면의 거칠기가 첫 번째와 두 번째를 가르는 변수다. 비 내리는 중(잔물결)과 그친 직후(잔잔)를 구분해 스캔하면 이를 실증할 수 있다.

3. 실험 설계

하드웨어 로봇 없이 폰을 로봇 눈높이 프록시로 사용한다. Scaniverse는 폰에서 온디바이스로 Gaussian splat을 처리하므로 GPU가 필요 없고, metric scale의 PLY를 export한다.

조건	높이	대응하는 모베드 자세	파일명
Dry	100 cm	DnL 최대 상승 (기준선)	dry_100.ply
Dry	60 cm	중립 자세	dry_60.ply
Dry	30 cm	DnL 최저, 지면 근접	dry_30.ply
Wet	100 cm	DnL 최대 상승	wet_100.ply
Wet	60 cm	중립 자세	wet_60.ply
Wet	30 cm	DnL 최저 — 최악 조건	wet_30.ply

촬영 프로토콜

- 장소 1곳 고정. 물웅덩이 중심 기준으로 **한 방향으로만** 천천히 원을 그리며 이동한다. 왔다 갔다 하면 재정렬(re-localization) 도중 트래킹이 깨진다.
- Wet / Dry 스캔은 **같은 지점, 같은 궤적**. 위치와 시각을 기록해 재방문한다.
- 스케일 검증용으로 30cm 차 또는 A4 용지를 함께 스캔한다**. Open3D에서 재봤을 때 오차가 있으면 전체 결론이 무의미해진다.
- Mesh(OBJ)는 export만 해두고 분석은 선택. Scaniverse가 hole filling을 하면 결측 신호가 사라져 결과가 애매해진다.

4. 측정 지표

RANSAC으로 지면 평면을 피팅하고 각 점의 부호 있는 거리 d 를 계산한다. 이 d 하나로 모든 지표가 나온다. 전 과정 CPU, GPU 불필요.

지표	정의	의미
phantom ratio	$P(d < -0.02)$	지면 아래 유령 점의 비율
p99 depth	$-\text{percentile}(d, 1)$	유령 구덩이 깊이 (최댓값 대신 사용)
mean depth	$-\text{mean}(d \mid d < -0.02)$	유령 점들의 평균 깊이
floater ratio	$P(d > 0.05)$	공중에 뜬 노이즈 비율
inlier ratio	$ \text{inliers} / N$	평면 피팅 신뢰도 — 반드시 함께 보고

최소 코드

```
import open3d as o3d, numpy as np

pcd = o3d.io.read_point_cloud("wet_30.ply")
c = pcd.get_center()
pcd = pcd.crop(o3d.geometry.AxisAlignedBoundingBox(c - 2.0, c + 2.0)) # ROI 필수

pts = np.asarray(pcd.points)
plane, inliers = pcd.segment_plane(0.01, 3, 2000) # 피팅 임계값은 판정 기준과 분리
a, b, cc, d = plane
n = np.array([a, b, cc])
dist = (pts @ n + d) / np.linalg.norm(n)
# dist = -dist # 법선 부호 확인 후 필요시 활성화 (5절 참조)

phantom = dist < -0.02
print("ratio :", phantom.mean())
print("p99 depth:", -np.percentile(dist[phantom], 1) if phantom.any() else 0)
print("mean :", -dist[phantom].mean() if phantom.any() else 0)
print("inlier :", len(inliers) / len(pts))
```

5. 결론을 뒤집을 수 있는 함정

① 평면 법선의 부호 — 가장 위험

segment_plane이 반환하는 법선 방향은 임의다. 아래를 향하면 $d < 0$ 이 '지면 위'를 세게 되어 그래프가 통째로 뒤집히는데, 숫자는 멀쩡해 보여 발견되지 않는다. **dry_100 하나를 색깔해 시각적으로 검증한 뒤 6개 스캔에 동일하게 적용할 것.**

```
pcd.colors = o3d.utility.Vector3dVector(
    np.where((dist < 0)[: , None], [1, 0, 0], [0.6, 0.6, 0.6]))
o3d.visualization.draw_geometries([pcd]) # 빨간 점이 도로 아래에 있어야 정상
```

② ROI 크롭은 생략 불가

splat에는 멀리 떠 있는 floater가 많다. 크롭하지 않으면 phantom ratio의 분모가 스캔마다 달라져 높이별 비교 자체가 무의미해진다. 6개 스캔 모두 동일한 크기 ($\pm 2\text{m}$)로 자른다.

③ max depth 대신 percentile

가장 깊은 점 하나가 -8m 짜리 노이즈면 그래프가 망가진다. 하위 1% 백분위수를 쓴다.

④ 노이즈 바닥선 설정

dry_100의 phantom ratio가 곧 측정 노이즈 수준이다. 모든 결과를 이 값 대비로 해석하면 "그냥 노이즈 아니냐"는 반박이 원천 차단된다.

⑤ PLY 필드 확인

Scaniverse의 splat PLY는 각 가우시안마다 opacity, scale, rotation, SH 계수를 갖는다. read_point_cloud는 x/y/z만 취하므로 엄밀히는 '가우시안 중심 점 분포'를 측정하는 것이다. 리포트에 이 근사를 명시할 것. 여유가 있으면 plyfile로 opacity를 읽어 $\alpha > 0.1$ 인 가우시안만 집계하면 방법론이 단단해진다.

6. 예상 결과와 결론

산출물은 그래프 두 장이면 충분하다. **(a) 카메라 높이 vs phantom ratio, (b) 카메라 높이 vs p99 depth.** 각각 Dry / Wet 두 계열.

카메라 높이	Dry (기준선)	Wet (문제 상황)
100 cm	노이즈 수준	약간 증가
60 cm	노이즈 수준	중간
30 cm	노이즈 수준	급격히 증가 — 핵심 결과

결론 문장

모바일 로봇은 카메라가 지면에서 낮기 때문에 젖은 노면을 매우 얇은 각도에서 관측한다. 이때 수면의 정반사로 인해 이미지 기반 3D 재구성이 지면 아래에 존

재하지 않는 지오메트리를 생성한다. 인도 주행 로봇의 낮은 높이 자체가 구조적 취약점이다.

로보틱스적 함의

주행가능맵(traversability map)은 통상 '예상 지면보다 아래에 있는 점 = negative obstacle(구덩이·절벽)'으로 판정한다. 즉 허상은 로봇의 낙하 위험 감지기를 그대로 오작동시킨다. 로봇은 멀정한 물웅덩이 앞에서 급정지하거나 불필요하게 우회하게 된다.

7. 후속 방향

생성 모델로 메우지 말 것. Diffusion prior는 정보를 복원하지 않고 그럴듯한 것을 만들어낸다. 게다가 젖은 노면에 가로등이 비친 이미지는 완벽하게 자연스러운 사진이므로, prior가 이를 이상하다고 판단할 근거가 없다. 결과적으로 틀린 지오메트리를 더 매끈하게 다듬을 뿐이며, 실패 모드가 '감지 가능한 오류'에서 '감지 불가능한 오류'로 악화된다.

대신 다음 네 방향이 물리적으로 정당하다.

- **편광 기반 반사 분리** — 물리적 단서를 사용하므로 생성 prior가 불필요하다 (PolGS 계열).
- **거울 평면의 명시적 모델링** — mirror-plane symmetry를 검출해 허상을 기각한다.
- **Fresnel-aware Gaussian** — GaussianShader, Spec-Gaussian 계열.
- **능동 인지(active perception)** — 모베드의 DnL 모듈은 편심 휠 구조로 차체의 pitch/roll과 지상고를 조절할 수 있다. 생성으로 채우는 대신 **자세를 바꿔 반사가 덜한 관측을 다시 확보한다**. 본 실험의 높이 3단계가 이 전략의 유효성에 대한 프록시 검증에 해당한다.

본 프로젝트의 기여는 '해결'이 아니라 '취약점의 정량적 규명'이다. 폰 스캔만으로, 하드웨어 로봇 없이, GPU 없이 이를 보인다.